

发电负荷气象融合分析 平台 软件需求规格说明书

版本：V0.1

数据分析课题组

文档修订记录

版本编号或者 更改记录编号	*变化 状态	简要说明（变更内容 和变更范围）	日期	变更人	批准日期	批准人
V0.1	A	创建文档，完成发电 负荷气象融合分析平 台整体需求框架及核 心功能、性能等需求 定义	2026.5.8	诸葛瑞 乐、姜 林、孙志 瑞	2026.5.8	诸葛瑞 乐

*变化状态：A——增加，M——修改，D——删除，N——正式发布

文档审阅信息

序号	审阅人	角色	审阅日期	签字	备注
1	诸葛瑞乐	项目负责人	2026.5.8	诸葛瑞乐	无

目 录

1 引言	1
1.1 文档目的	1
1.2 项目背景	1
1.3 术语定义	2
2 业务流程描述	2
3 任务概述	3
3.1 目标	3
3.2 运行环境	4
3.3 功能划分	4
3.4 功能描述	5
4 性能描述	8
4.1 实时性	8
4.2 适应性	8
4.3 准确性	9
5 运行需求	9
5.1 用户界面	9
5.2 软件接口	9
5.3 数据存储	10

1 引言

1.1 文档目的

本文档旨在对发电负荷气象融合分析平台的软件开发需求进行全面、深入的分析与阐述，明确平台应具备的功能模块、性能指标、界面交互设计、数据管理规范以及可扩展性等核心要求。通过对发电厂 DCS 系统运行数据和气象局气象数据的融合分析的业务场景、核心诉求的系统性梳理，文档力求为所有项目参与方——包括系统分析人员、开发和测试人员、项目经理、产品设计人员、电力调度和气象数据分析专家——提供清晰、无歧义的需求理解，确保各方对平台功能达成共识。本文档将作为后续概要设计、详细设计、编码实现、系统测试、验收交付及运维迭代全过程的统一依据，指导各阶段工作有序开展。开发人员需深入理解功能需求中的多维数据融合逻辑、时序预测和相关性分析的算法规则及异常处理机制；设计人员需关注数据看板的实时更新与可视化交互流程；测试人员可依据需求描述设计验证用例。通过这份详尽的需求分析，为平台的顺利构建与高质量交付奠定坚实基础。

1.2 项目背景

本项目立足于发电企业对发电负荷精准预测及 AGC 调频辅助服务指令提前感知的实际需求。随着新型电力系统建设中风电、光伏等新能源的大规模并网，电网负荷波动的不确定性显著增加，对火电机组的灵活调节能力提出更高要求。发电负荷受气象条件影响明显——温度影响供热/制冷负荷，风速影响风电出力并间接改变火电承担的基础负荷，日照辐射影响光伏出力及机组冷却效率。

当前，发电机组 DCS 中已积累大量运行测点数据（如主蒸汽流量、风量、煤粉浓度、汽温汽压等秒级/分钟级数据），气象部门拥有全省实况观测和预报数据（温度、气压、湿度、风速、日照等小时级/日级数据）。然而，两类数据长期处于割裂状态，未能打通形成有效的分析闭环。调度 AGC 指令下发后，机组响应存在滞后，若可结合气象条件和机组状态提前感知调节需求，可有效提升机组调节品质。为从根本上解决这一技术痛点，决定开发以数据驱动的发电负荷气象融合分析平台，整合电厂 DCS 运行数据和气象局多源气象数据，构建统一时间对齐的融合数据视图，实现多维数据输入下的负荷预测、供电预测、高相关因素分析及 AGC 指令提前感知等功能，为机组

优化运行、辅助调频和电网稳定提供高效、精准、直观的数据与决策支撑。

1.3 术语定义

DCS：分布式控制系统，在发电厂中实现对各机组、子系统运行状态的实时采集与控制。

DEH：汽轮机数字电液控制系统，负责汽轮机转速与负荷调节。

AGC：自动发电控制，是电网调度中心向发电机组下发的负荷调节指令信号。

数据融合：将来自不同数据源（气象站、电厂 DCS）的异构数据，在时间对齐、维度统一后形成的综合分析数据集。

特征工程：从原始运行和气象数据中提取、构造、选择对预测目标有贡献的输入特征的过程，包括相关性分析、降维、升维等操作。

时间戳对齐：将秒级采样的机组数据和小时级采样的气象数据统一到同一时间粒度的操作，是数据融合的基础。

负荷预测：基于历史气象条件、机组运行状态，对未来一段时间内机组需要承担的发电功率进行预估。

高相关因素：通过统计方法（如皮尔森相关系数、随机森林重要性排序）筛选出的对机组负荷影响最大的气象变量和运行参数。

PCA：主成分分析，通过正交变换将可能相关的变量转换为线性不相关的主成分，用于降维和去相关。

数据治理：对采集到的原始数据进行去重、缺值补全、异常检测和平滑处理，保证进入分析的每条数据的高质量。

2 业务流程描述

本平台的核心业务流程围绕气象和电厂数据的采集、融合、分析建模与可视化决策支撑展开，覆盖从原始数据到负荷预测、AGC 感知的全链路。

数据采集与接入：平台通过标准接口分别接入气象局数据源（按日推送的全省实况 CSV 文件、日照数据、专项预报等）和发电厂 DCS/DEH 系统数据源（如主蒸汽流量、各层风量风速、煤粉浓度、汽温汽压、汽包水位等 CSV 文件）。两个数据源分别进行格式校验、缺测排查，对校验不通过的记录打标签，反馈给数据维护人员核查。

数据预处理与融合：校验通过的数据进入预处理阶段，核心是将时间戳格式统一、统一到一个分析时间间隔刻度（如 15min 均值）。气象小时数据与电厂秒级/分钟级数据在此刻度下重采样，形成对齐后的融合宽表。缺失值用前后值或均值补全，异常值经识别后标记或平滑处理。

特征工程与分析建模：在融合宽表上开展多维度特征工程，使用皮尔森相关系数、随机森林重要性等筛选高相关因素；必要时对电厂百余个测点进行 PCA 降维，提取“燃烧状态”“汽水系统热力状态”等复合特征，或构建气象变化率等升维特征。随后围绕四个核心任务建模：发电负荷预测、供电需求预测、AGC 信号提前感知、高相关因素量化评价。模型采用时间序列交叉验证评价其泛化性能。

数据可视化与结论输出：分析建模结果通过前端图表组件呈现：折线图展示负荷实绩与预测值对比、散点图展示预测拟合程度、特征重要性柱状图展示高相关因素排序、AGC 指令与感知信号同轴对比曲线。平台支持按时间范围、机组号筛选，多维度展示分析结果。

数据应用与维护：输出数据分析结论，建立工作文档（数据采集清单、概要设计、详细设计数据集部分、模型创建部分、优化模型部分、测试文档）。

3 任务概述

3.1 目标

本项目的开发目标旨在构建一个发电负荷气象融合分析平台，实现气象数据和发电厂 DCS 运行数据的统一采集、时间对齐和融合存储，从根本上解决当前两类数据割裂、无法协同分析的痛点。平台将完成气象与电厂数据的高相关因素分析，明确哪些气象变量和机组运行参数对发电负荷影响最大；建立发电负荷预测模型，回答“是否能预测、能预测多久”的核心问题；探索 AGC 指令信号的提前感知可行性；构建供电需求预测模型。通过数据可视化界面，直观呈现预测曲线、相关性排序和评估指标，为发电运行优化、辅助调频决策提供精准的数据支撑。

3.2 运行环境

操作系统：Windows（兼容 Windows 10 及以上版本）

浏览器：Chrome（90.0 及以上）、Edge（90.0 及以上），支持主流浏览器的适配运行

数据处理与分析：Python 3.9+，主要使用 pandas、numpy 进行数据预处理，scikit-learn、statsmodels 构建统计与机器学习模型，keras/tensorflow 或 pytorch 构建深度学习模型（LSTM/CNN 等）。

数据存储：关系型数据库（MySQL 8.x）存储结构化融合数据，文件系统存储原始 CSV 和模型文件。

可视化：echarts、matplotlib、seaborn。

3.3 功能划分

本平台根据发电负荷气象融合分析的实际业务需求，划分为六大核心功能模块，分别为数据接入与采集模块、数据预处理与融合模块、特征工程模块、分析建模与预测模块、可视化展示与结论模块、系统管理与配置模块。

数据接入与采集模块：承担双源数据入口功能，支持气象局 CSV 数据（全省实况、日照、专项预报、站点信息等）和电厂 DCS 多测点 CSV 数据（主蒸汽流量、风量风速、煤粉浓度、汽温汽压、汽包水位等）的批量导入。平台提供文件上传界面，上传后自动校验格式、必填列和数值范围，校验不通过的记录实时提示。

数据预处理与融合模块：负责对采集的双源数据进行时间戳统一、时间间隔重采样、缺失值补全（均值/前后值/空值）、异常值平滑或删除、重复记录去重。核心输出是时间对齐后的融合宽表。

特征工程模块：基于融合宽表开展特征分析。包括过滤法（皮尔森相关系数、方差选择法、互信息、卡方检验）进行特征重要性评估；降维处理（PCA、LDA、随机森林等）应对海量测点间的共线性；升维处理（构造时间滞后特征、变化率、滑动窗口统计量等）丰富输入信息。

分析建模与预测模块：围绕四个任务建模——发电负荷预测（LSTM、CNN、XGBoost、多元回归等）、供电需求预测（CART、随机森林、ARIMA 等）、AGC 信号提前感知（SVM、

SVR、分类模型）、高相关因素排序输出。模型训练采用时间序列的 K 折交叉验证或留出法划分训练/测试/验证集，网格搜索调优参数。评估输出 MAE、MSE、R²、准确率、AUC 等指标。

可视化展示与结论模块：提供对比折线图（负荷实测 vs 预测）、散点图（拟合程度）、特征重要性柱状图、AGC 感知信号对比曲线、预测误差分布图。支持按机组、时间段交互筛选，支持数据图表导出和数据分析结论输出。

系统管理与配置模块：包括数据源配置文件管理（站点名称映射、测点编码含义）、分析参数配置（目标变量选择、预测步长、训练/测试比例）、日志记录与模型版本管理。

3.4 功能描述

数据采集与录入模块：

功能点	描述
气象数据导入	支持上传全省实况 CSV、日照 Excel、基本预报 CSV 等文件。系统自动解析时间列、站点编码、气象要素（气温、气压、相对湿度、风速风向、日照时数等），校验数据格式和正常值域范围。
电厂数据导入	支持上传 DCS 导出的各测点 CSV 文件（如主蒸汽流量、风量、煤粉浓度调门指令、汽温汽压等百余个文件）。系统根据文件名和内容识别测点名称、时间戳、测点数值，检查时间连续性和量程合法性。
数据校验规则	内置各要素物理可能范围（如汽温 100℃-650℃、气压 0.1MPa-30MPa、风速 0-60m/s、气温-40℃-50℃），越限则标记异常。必填列缺失直接提示。重复时间戳自动合并或标记。

数据预处理与融合模块：

功能点	描述
时间戳统一	解析气象数据（多种格式如 2026/1/1 0:00 或 202601010000）和电厂数据（可能为 Unix 时间戳或不同格式的北京时间字符串），统一转为 YYYY-MM-DD HH:MM:SS 标准格式。
时间重采样	设定统一分析间隔（如 15min），将高频电厂秒级数据聚合为均值/最大/最小值，将小时级气象数据前向填充或线性插值至该间隔，形成对齐的时间索引。
缺失值处理	提供均值补全、前后值补全、空值补全、直接删除四种策略，默认对短时缺失（ ≤ 2 个连续点）用前后值补全，连续长缺失标记。
异常值处理	支持基于箱线图（IQR）、 3σ 原则或物理边界筛选异常值，可选择平滑（中值滤波）、替换或删除，处理日志可追溯。

特征工程模块：

功能点	描述
相关性评价	计算各气象特征和机组运行特征与目标变量（机组负荷）的皮尔森相关系数，输出排序及热力图。同时输出多个特征间的互信息（KL 散度、MIC）用于非线性关系发现。
降维处理	对高维电厂测点（如数十个风量风速测点、数十个温度测点）应用 PCA 主成分分析，提取累计贡献率达 95% 的主成分替代原始变量，降低共线性。也可选用随机森林重要性排序后保留 Top-k 特征。
升维处理	构造时间滞后特征（t-1, t-2... 时刻的负

	荷和气象值）、滑动窗口统计量（过去1h/3h/6h 均值、最大、最小、标准差、变化率等）、时间属性（小时数、是否工作日/节假日）。
--	---

分析建模与预测模块：

功能点	描述
发电负荷预测建模	以过去 n 个时间步的气象+机组状态为输入，运行 LSTM 或 XGBoost 模型输出未来 1h/4h/24h 负荷。支持多元线性回归、多项式回归、高斯过程回归作为基线对比。评估输出 MAE、MAPE、R ² 。
供电需求预测	类似负荷预测，可额外考虑电网联络线计划等外部因素。
AGC 信号提前感知	以前 n 分钟气象、机组负荷、频率为特征，后 m 分钟的 AGC 指令变化方向或幅度为标签，用 SVM 分类器或 SVR 回归器建模，输出对 AGC 调节信号的提前感知命中率、AUC 等指标。
高相关因素排序	使用随机森林特征重要性、Lasso 回归系数、mRMR（最小冗余最大相关性）输出对负荷影响最重要的气象和运行参数，以柱状图展示 Top-10 高相关因素。
参数优化与评估	支持网格搜索和随机搜索调优模型超参数。时间序列采用 K 折交叉验证（时序版）或留出法，输出 PR 曲线、ROC、误差分布图和回归性能指标。

可视化展示与结论模块：

功能点	描述
负荷预测对比图	折线图同轴展示实测负荷与模型预测负荷曲线，标注误差带，支持按日/周/月切

	换时间窗口。
相关性热力图	矩阵热力图展示负荷与气象/运行变量间的皮尔森相关系数，颜色深浅区分正负相关强度。
特征重要性柱状图	Top-20 影响负荷的因素柱状图，清晰展示哪个变量贡献最大。
AGC 感知信号对比	同轴曲线展示 AGC 指令（实际）与模型提前感知的输出信号，评估超前响应效果。
结论报告导出	一键生成数据分析结论 Word/PDF 文档，包含所有图表、指标和文字总结。

4 性能描述

4.1 实时性

- 数据导入后，预处理和融合的批处理响应时间：气象日数据和对应机组日数据（ ≤ 1000 万条原始测点记录）在 30 秒内完成时间对齐和宽表生成。
- 模型在线预测（给定最近输入数据）响应时间不超过 3 秒。
- 可视化图表加载和交互响应不超过 3 秒。
- 模型训练（离线批量）根据数据量在 10 分钟至数小时内完成，不要求实时。

4.2 适应性

- 支持新增气象站点和新增机组测点，通过配置文件增加数据映射，无需修改核心代码。
- 预测步长（1h/4h/24h）、时间聚合间隔（5min/15min/1h）等参数化配置，界面可调。
- 模型可替换：支持从 LSTM 切换到 XGBoost 或回归模型，不影响整体流程。

4.3 准确性

- 负荷预测准确率要求：未来 1h 预测平均绝对百分比误差（MAPE）< 3%，未来 4h MAPE < 8%。
- AGC 信号感知命中率（二分类场景）：AUC > 0.75。
- 相关性分析：相关系数保留 4 位小数，P 值检验显著性水平统一使用 0.05。
- 所有数值统计精度：温度保留 1 位小数，负荷保留 1 位小数（MW），压力保留 2 位小数（MPa），流量保留 1 位小数（t/h）。

5 运行需求

5.1 用户界面

- 界面布局合理，遵循简洁、易用的原则，按功能模块划分界面区域，操作路径清晰，降低用户学习成本。
- 界面图标设计体现应用的含义，核心功能模块配备专属图标，图标风格统一、辨识度高。
- 界面大小自适应屏幕大小，支持电脑、平板等不同终端的屏幕适配，支持全屏显示（尤其针对数据可视化大屏）。
- 数据可视化大屏的界面设计美观、大气，色彩搭配协调，核心指标突出展示，图表类型选择适配数据展示需求。
- 操作界面提供清晰的提示信息与帮助文档，对复杂操作（如批量导入、权限配置）提供操作指引。

5.2 软件接口

- 气象数据接入接口：支持 HTTP 文件上传（CSV/Excel），预留与气象局数据服务 API 对接能力。
- 电厂数据接入接口：支持文件批量上传，预留与 DCS OPC-UA 或数据库直连的数据实时推送接口。
- 模型服务接口：训练完成的预测模型提供 REST API，供外部调度系统或管平

台调用，输入当前快照数据返回未来负荷曲线或 AGC 感知信号。

- 所有接口提供详细的接口文档（含地址、参数、鉴权方式、返回值示例等）。

5.3 数据存储

- 关系型数据库存储清洗融合后的结构化数据表（融合宽表）、模型评估指标记录、配置参数表、操作日志。
- 时序数据库（可选，如 InfluxDB 或直接用 MySQL 分区表）存储秒级原始高频数据，支持高效时间范围查询。
- 气象原始文件和 DCS 原始文件长期冷存储于文件服务器，保留完整溯源能力。
- 模型文件以 HDF5 或 pickle 格式版本化管理，每次训练后自动归档，可回溯。
- 敏感配置（数据库密码、API 密钥等）加密存储，操作日志不可篡改，支持审计查询。